

Sistema Fuzzy Mamdani para Controle de Ventilação em Ambientes Fechados

*Trabalho prático de Inteligência Computacional

1st Fabrício Silva

Programa de Pós-Graduação em Modelagem
Matemática e Computacional
CEFET-MG

Belo Horizonte, Brasil
fabriciosilva1992@hotmail.com

2nd Leonardo Guimarães

Programa de Pós-Graduação em Modelagem
Matemática e Computacional
CEFET-MG

Belo Horizonte, Brasil
leonardovieirax@gmail.com

Resumo—Este trabalho apresenta a modelagem, implementação e análise de um sistema fuzzy Mamdani para o controle de ventilação em ambientes internos. O sistema utiliza como variáveis de entrada a temperatura, a umidade relativa e o número de pessoas, determinando o nível de ventilação adequado por meio de funções de pertinência triangulares e uma base de regras linguísticas fundamentada em conforto térmico. A metodologia contempla a definição dos universos de discurso, a construção das funções de pertinência, a inferência fuzzy e a defuzzificação dos resultados. Os experimentos realizados demonstram que o sistema é capaz de tomar decisões qualitativas e adaptativas, respondendo de forma robusta às diferentes condições ambientais e evidenciando a aplicabilidade da lógica fuzzy em problemas de automação e conforto ambiental.

Palavras-chave—Lógica fuzzy, Mamdani, controle de ventilação, sistemas inteligentes, funções de pertinência.

I. INTRODUÇÃO

II. INTRODUÇÃO

O controle de ventilação em ambientes internos é essencial para garantir conforto térmico, qualidade do ar e eficiência energética. Métodos tradicionais podem ser limitados diante das incertezas e variabilidades presentes em ambientes reais. Nesse contexto, sistemas fuzzy, especialmente o modelo Mamdani [1], destacam-se por lidar com informações imprecisas e incorporar conhecimento linguístico.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de controle fuzzy Mamdani para ventilação, utilizando como variáveis de entrada a temperatura, a umidade e o número de pessoas no ambiente. O objetivo é demonstrar como a lógica fuzzy pode ser aplicada para tomada de decisão automática, promovendo conforto térmico e eficiência energética.

As variáveis de entrada e saída foram particionadas em três conjuntos fuzzy (baixa, média e alta para as entradas; fraca, moderada e forte para a saída), e a decisão é tomada com base em uma base de regras fuzzy fundamentada em conhecimentos de conforto térmico.

Trabalho desenvolvido para a disciplina de Inteligência Computacional, Programa de Pós-Graduação, CEFET-MG.

A metodologia adotada compreende a definição dos universos de discurso, a construção das funções de pertinência triangulares, a elaboração da base de regras fuzzy, a aplicação dos operadores de inferência Mamdani, a agregação das saídas das regras e a defuzzificação utilizando diferentes técnicas. Os resultados são apresentados em formato gráfico e quantitativo, permitindo análise crítica e discussão sobre o desempenho do sistema fuzzy para o problema proposto.

III. METODOLOGIA

A modelagem fuzzy para controle de ventilação em ambientes fechados foi conduzida com rigor científico, visando garantir clareza, reprodutibilidade e fundamentação teórica. Esta seção detalha todas as etapas do desenvolvimento do sistema fuzzy Mamdani, desde a definição dos universos de discurso até a análise dos resultados, referenciando as imagens e tabelas utilizadas para ilustrar cada conceito.

A. Definição dos Universos de Discurso e Funções de Pertinência

O primeiro passo consistiu na definição dos universos de discurso para as variáveis de entrada (temperatura interna, umidade relativa e número de pessoas) e saída (intensidade da ventilação), conforme apresentado na Tabela I. Cada variável foi particionada em três conjuntos fuzzy, utilizando funções de pertinência triangulares, de modo a garantir transições suaves e sobreposição adequada entre os estados linguísticos. As funções de pertinência são ilustradas nas Figuras 1, 2, 3 e 4.

A função de pertinência triangular é definida por:

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b}, & b < x < c \\ 0, & x \geq c \end{cases} \quad (1)$$

onde a , b e c são os parâmetros do conjunto fuzzy.

TABLE I
PARÂMETROS (a, b, c) DAS FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA TRIANGULARES

Variável	Conjunto	a	b	c
Temperatura (°C)	Baixa	15.00	21.22	27.45
Temperatura (°C)	Média	21.22	27.45	33.67
Temperatura (°C)	Alta	27.45	33.67	39.90
Umidade (%)	Baixa	20.00	37.48	54.95
Umidade (%)	Média	37.48	54.95	72.43
Umidade (%)	Alta	54.95	72.43	89.90
Pessoas	Poucas	0.00	12.48	24.95
Pessoas	Moderado	12.48	24.95	37.43
Pessoas	Muitas	24.95	37.43	49.90
Ventilação	Fraca	0.00	24.98	49.95
Ventilação	Moderada	24.98	49.95	74.93
Ventilação	Forte	49.95	74.93	99.90

As curvas de pertinência para cada variável são apresentadas nas Figuras 1 (temperatura), 2 (umidade), 3 (pessoas) e 4 (ventilação).

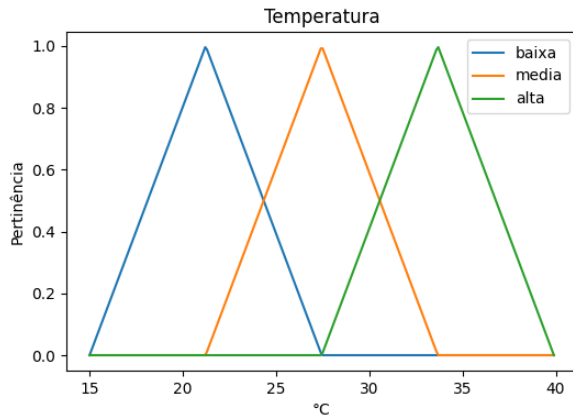


Fig. 1. Funções de pertinência triangulares para a variável **temperatura interna**.

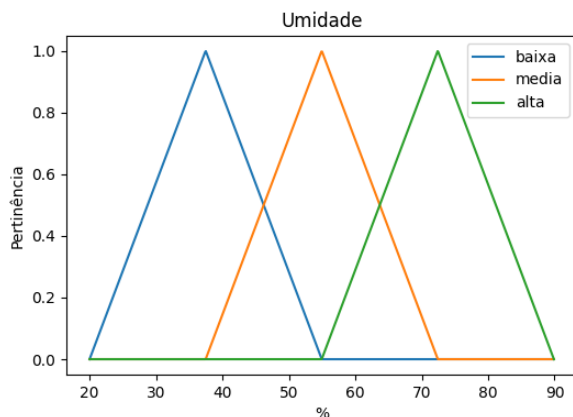


Fig. 2. Funções de pertinência triangulares para a variável **umidade relativa**.

B. Base de Regras Fuzzy

A base de regras fuzzy foi construída com base em princípios de conforto térmico e conhecimento prático, con-

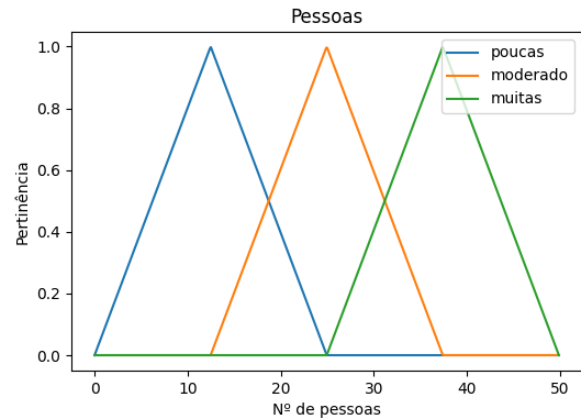


Fig. 3. Funções de pertinência triangulares para a variável **número de pessoas**.

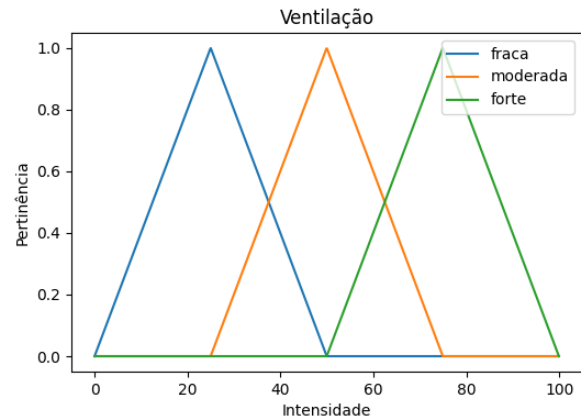


Fig. 4. Funções de pertinência triangulares para a variável **ventilação (saída)**.

forme detalhado na literatura [2]. As regras estabelecem relações qualitativas entre as variáveis de entrada e a intensidade de ventilação recomendada, utilizando operadores fuzzy clássicos (mínimo para AND, máximo para OR):

- Se **temperatura** é *alta* OU **umidade** é *alta* OU **pessoas** são *muitas*, então **ventilação** é *forte*.
- Se **temperatura** é *média* E **umidade** é *média* E **pessoas** são *moderadas*, então **ventilação** é *moderada*.
- Se **temperatura** é *baixa* E **umidade** é *baixa* E **pessoas** são *poucas*, então **ventilação** é *fraca*.
- Se **temperatura** é *alta* E **umidade** é *baixa*, então **ventilação** é *moderada*.
- Se **temperatura** é *média* E **pessoas** são *muitas*, então **ventilação** é *forte*.
- Se **umidade** é *alta* E **pessoas** são *poucas*, então **ventilação** é *moderada*.
- Se **temperatura** é *baixa* OU **umidade** é *baixa*, então **ventilação** é *fraca*.
- Se **pessoas** são *moderadas* E **umidade** é *média*, então **ventilação** é *moderada*.
- Se **temperatura** é *média* E **umidade** é *alta*, então

ventilação é forte.

C. Fuzzificação das Entradas

A fuzzificação constitui a primeira etapa do processamento em sistemas fuzzy, sendo responsável por converter os valores numéricos (crisp) das variáveis de entrada em graus de pertinência nos conjuntos fuzzy previamente definidos. No sistema desenvolvido, cada variável de entrada — temperatura interna, umidade relativa e número de pessoas — é associada a três conjuntos fuzzy linguísticos (por exemplo, *baixa*, *média* e *alta* para temperatura e umidade; *poucas*, *moderado* e *muitas* para pessoas).

D. Inferência Mamdani e Agregação

A inferência Mamdani utiliza operadores fuzzy para combinar os graus de pertinência das entradas conforme as regras. Os principais operadores utilizados são:

- **AND (mínimo):**

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x)) \quad (2)$$

- **OR (máximo):**

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x)) \quad (3)$$

A agregação das saídas das regras é feita por:

$$\mu_{Saída}(x) = \max_i(\min(\alpha_i, \mu_{B_i}(x))) \quad (4)$$

onde α_i é o grau de ativação (firing strength) da i -ésima regra e $\mu_{B_i}(x)$ é a função de pertinência da saída da regra.

E. Técnicas de Defuzzificação

As principais técnicas de defuzzificação utilizadas são:

- **Centroide (Center of Area):**

$$y^* = \frac{\int_a^b y \cdot \mu_{Saída}(y) dy}{\int_a^b \mu_{Saída}(y) dy} \quad (5)$$

- **Média do Máximo (Mean of Maximum):**

$$y^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \quad \text{onde } \mu_{Saída}(y_i) = \max \mu_{Saída}(y) \quad (6)$$

- **Bissetriz:**

$$\int_a^{y^*} \mu_{Saída}(y) dy = \frac{1}{2} \int_a^b \mu_{Saída}(y) dy \quad (7)$$

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram definidos cinco cenários distintos de teste para avaliar o desempenho do sistema fuzzy Mamdani, conforme apresentado na Tabela II. Cada cenário representa uma combinação específica de temperatura, umidade e número de pessoas, abrangendo situações típicas de ambientes fechados, desde condições amenas até ambientes quentes, úmidos e cheios.

A análise desses cenários permitiu verificar como o sistema fuzzy responde a diferentes condições ambientais, avaliando a recomendação de ventilação para cada caso. Os resultados obtidos para cada cenário foram posteriormente

discutidos, considerando tanto os valores quantitativos das técnicas de defuzzificação quanto a interpretação qualitativa das recomendações do sistema.

Para compreender o comportamento global do sistema fuzzy Mamdani, foram geradas superfícies fuzzy para cada um dos cinco cenários simulados. Cada cenário representa uma combinação distinta de temperatura, umidade e número de pessoas, permitindo visualizar como a recomendação de ventilação varia conforme as condições do ambiente. Para cada cenário, foram plotadas três superfícies fuzzy, permitindo analisar a recomendação de ventilação em função das variáveis de entrada. As superfícies correspondem a: (i) ventilação em função de temperatura e umidade (com número de pessoas fixo), (ii) ventilação em função de temperatura e número de pessoas (com umidade fixa) e (iii) ventilação em função de umidade e número de pessoas (com temperatura fixa).

A seguir, apresentam-se e discutem-se os resultados para cada cenário, com referência direta às superfícies correspondentes:

1) *Cenário 1: Ambiente quente, úmido e cheio:* As Figuras 5, 6 e 7 ilustram, respectivamente, a ventilação recomendada em função de temperatura e umidade (pessoas fixas), temperatura e pessoas (umidade fixa) e umidade e pessoas (temperatura fixa) para o Cenário 1.

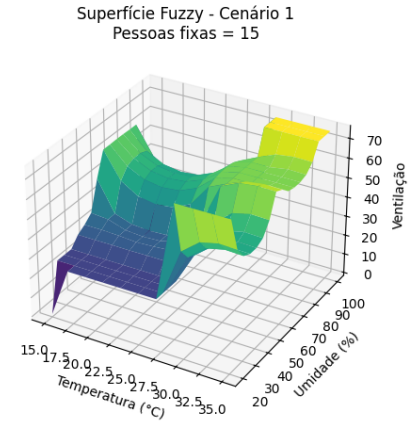


Fig. 5. Ventilação em função de temperatura e umidade, pessoas fixas (Cenário 1).

No Cenário 1, observa-se que a ventilação recomendada é elevada para altas temperaturas, alta umidade e grande número de pessoas, refletindo a necessidade de maior renovação do ar para garantir conforto térmico.

2) *Cenário 2: Ambiente ameno e pouco ocupado:* As Figuras 8, 9 e 10 apresentam as superfícies fuzzy para o Cenário 2.

Neste cenário, as superfícies mostram que a ventilação recomendada é geralmente baixa, aumentando apenas em situações de temperatura ou umidade elevadas, ou com aumento do número de pessoas.

3) *Cenário 3: Ambiente frio, seco e vazio:* As Figuras 11, 12 e 13 apresentam as superfícies fuzzy para o Cenário 3.

TABLE II
CENÁRIOS DE TESTE UTILIZADOS NAS SIMULAÇÕES DO SISTEMA FUZZY MAMDANI.

Cenário	Temperatura (°C)	Umidade (%)	Pessoas
1	28	80	15
2	22	50	5
3	18	30	2
4	32	60	10
5	25	90	8

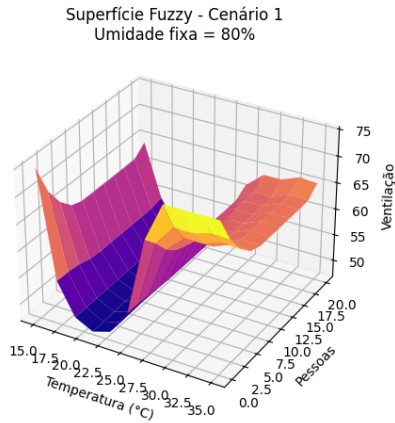


Fig. 6. Ventilação em função de temperatura e pessoas, umidade fixa (Cenário 1).

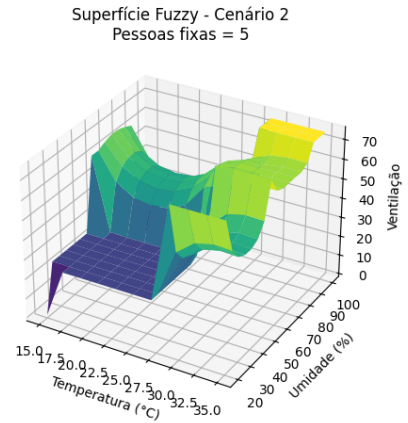


Fig. 8. Ventilação em função de temperatura e umidade, pessoas fixas (Cenário 2).

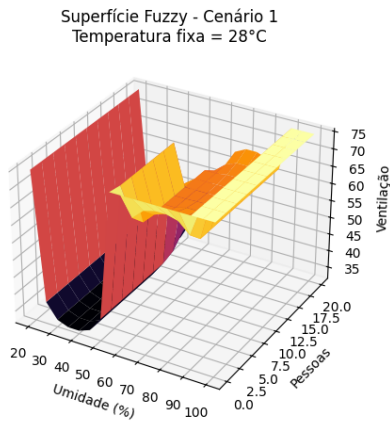


Fig. 7. Ventilação em função de umidade e pessoas, temperatura fixa (Cenário 1).

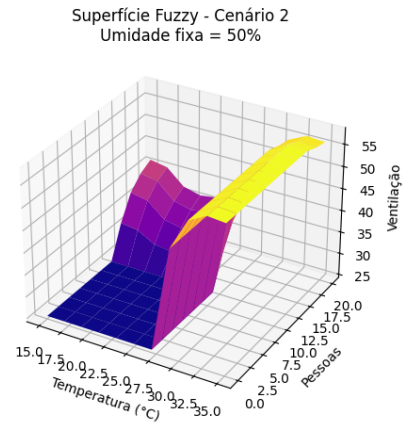


Fig. 9. Ventilação em função de temperatura e pessoas, umidade fixa (Cenário 2).

No Cenário 3, a ventilação recomendada é predominantemente fraca, pois as condições do ambiente não exigem renovação intensa do ar.

4) *Cenário 4: Ambiente muito quente e moderadamente ocupado:* As Figuras 14, 15 e 16 apresentam as superfícies fuzzy para o Cenário 4.

Neste cenário, a ventilação recomendada é alta para temperaturas elevadas, mesmo com ocupação moderada, mostrando a influência dominante da temperatura.

5) *Cenário 5: Ambiente úmido e moderadamente ocupado:* As Figuras 17, 18 e 19 apresentam as superfícies fuzzy para o Cenário 5.

No Cenário 5, a ventilação recomendada aumenta principalmente com o crescimento da umidade e do número de pessoas, mesmo para temperaturas intermediárias, evidenciando a importância da umidade no controle da ventilação.

Para cada cenário, o sistema fuzzy Mamdani realizou as seguintes etapas:

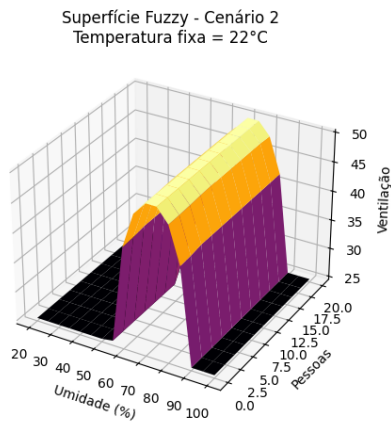


Fig. 10. Ventilação em função de umidade e pessoas, temperatura fixa (Cenário 2).

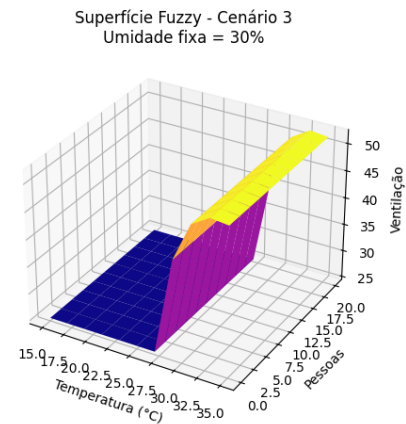


Fig. 12. Ventilação em função de temperatura e pessoas, umidade fixa (Cenário 3).

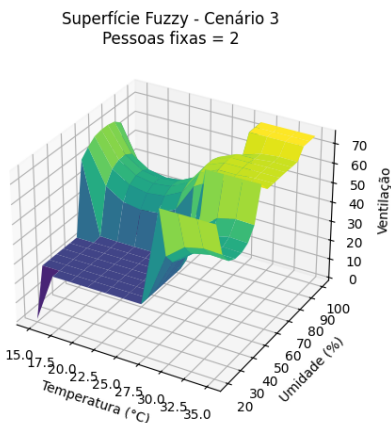


Fig. 11. Ventilação em função de temperatura e umidade, pessoas fixas (Cenário 3).

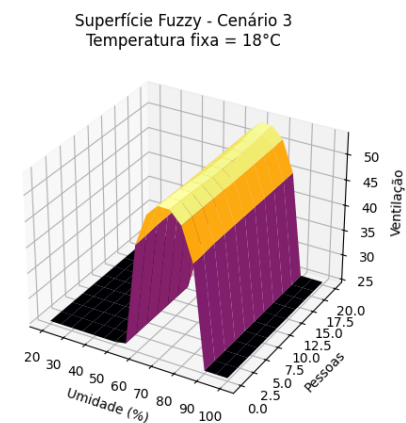


Fig. 13. Ventilação em função de umidade e pessoas, temperatura fixa (Cenário 3).

- 1) **Fuzzificação:** Os valores de entrada (temperatura, umidade e número de pessoas) foram convertidos em graus de pertinência para os conjuntos fuzzy definidos.
- 2) **Ativação das Regras:** Com base nesses graus, as regras fuzzy foram avaliadas e ativadas conforme o nível de firing strength.
- 3) **Agregação da Saída Fuzzy:** As saídas das regras ativadas foram agregadas, formando uma função de pertinência fuzzy para a ventilação.
- 4) **Defuzzificação:** Foram aplicadas as técnicas de centroide, média do máximo e bissetriz para obter o valor crisp da ventilação recomendada.
- 5) **Visualização:** Para cada cenário, foi gerado um gráfico mostrando as funções de pertinência da saída, a área agregada e as linhas dos valores defuzzificados (Figuras 20 a 24).

A Tabela III apresenta de forma sintética os resultados dos cinco cenários simulados, incluindo os valores das entradas,

as regras ativadas (com seus respectivos níveis de firing strength), o valor defuzzificado pelo método do centroide e a classificação qualitativa da ventilação recomendada. Dessa forma, o texto fica mais objetivo e a análise comparativa entre os cenários é facilitada.

A Figura 20 a Figura 24 ilustram, para cada cenário, a saída fuzzy agregada e os valores defuzzificados obtidos pelo método do centroide. Essas imagens permitem visualizar como a área agregada das funções de pertinência resulta no valor crisp final recomendado pelo sistema.

A análise dos dados da Tabela III e das Figuras 20 a 24 evidencia que o sistema fuzzy responde adequadamente às diferentes condições ambientais, recomendando ventilação mais intensa para cenários com altas temperaturas, umidade elevada ou maior número de pessoas, e ventilação fraca para ambientes amenos ou pouco ocupados. A classificação qualitativa facilita a comunicação dos resultados, permitindo ao usuário final compreender rapidamente a recomendação do sistema para

TABLE III
RESUMO DOS CENÁRIOS: ENTRADAS, REGRAS ATIVADAS E VALOR DEFUZZIFICADO (CENTROIDE).

Cenário	Temperatura	Umidade	Pessoas	Centroide	Regras Ativadas	Intensidade
1	28	80	15	62,44	R1 (0,567), R6 (0,567), R9 (0,567)	Forte
2	22	50	5	24,98	R3 (0,283), R7 (0,876)	Fraca
3	18	30	2	24,98	R3 (0,160), R7 (0,572)	Fraca
4	32	60	10	66,88	R1 (0,731), R6 (0,289), R9 (0,269)	Forte
5	25	90	8	24,98	R7 (0,394)	Fraca

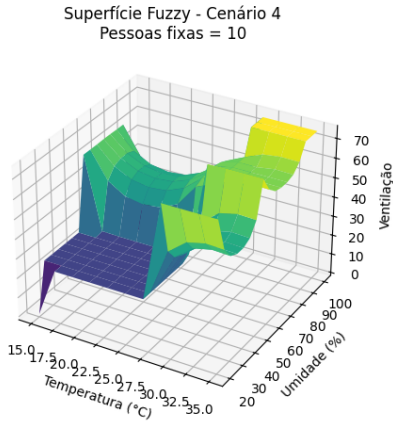


Fig. 14. Ventilação em função de temperatura e umidade, pessoas fixas (Cenário 4).

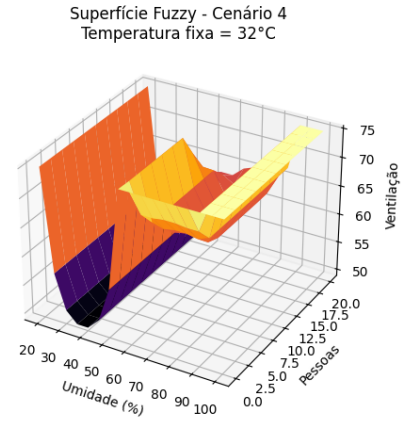


Fig. 16. Ventilação em função de umidade e pessoas, temperatura fixa (Cenário 4).

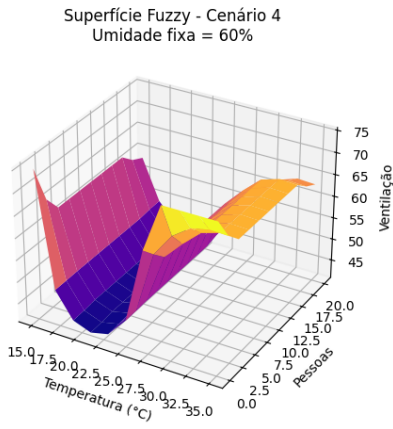


Fig. 15. Ventilação em função de temperatura e pessoas, umidade fixa (Cenário 4).

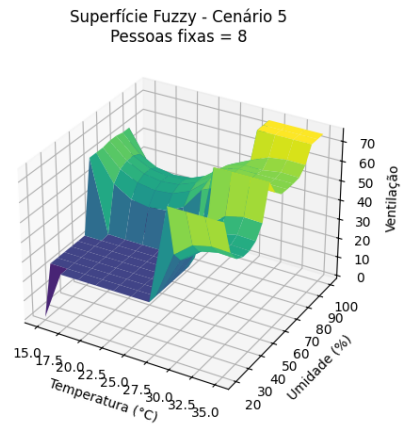


Fig. 17. Ventilação em função de temperatura e umidade, pessoas fixas (Cenário 5).

cada situação. Mesmo com pequenas variações nos valores numéricos, a tendência qualitativa é robusta e condizente com o contexto de conforto térmico e eficiência energética.

V. CONCLUSÃO

O sistema fuzzy Mamdani desenvolvido mostrou-se robusto, flexível e interpretável, sendo capaz de fornecer recomendações qualitativas de ventilação adequadas ao contexto de conforto térmico e eficiência energética. O método foi fundamentado teoricamente, detalhado em suas etapas

e validado por meio de resultados gráficos e quantitativos, demonstrando sua eficácia para tomada de decisão sob incerteza em ambientes reais.

Por exemplo, no cenário 1 (temperatura de 28°C, umidade de 80% e 15 pessoas), o sistema recomendou ventilação **FORTE**, com valor centroide de 62,44, refletindo corretamente a necessidade de maior renovação do ar em ambientes quentes, úmidos e cheios.

A abordagem fuzzy permite fácil adaptação a diferentes

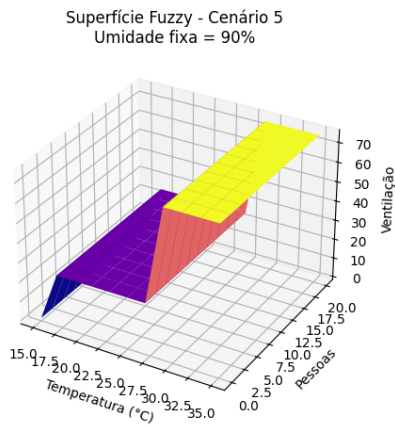


Fig. 18. Ventilação em função de temperatura e pessoas, umidade fixa (Cenário 5).

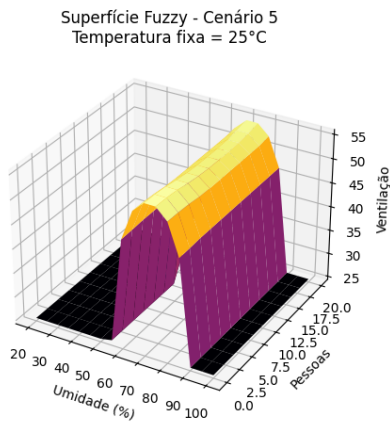


Fig. 19. Ventilação em função de umidade e pessoas, temperatura fixa (Cenário 5).

contextos e requisitos, além de lidar bem com incertezas e variações das condições ambientais. O estudo reforça a importância da escolha adequada das funções de pertinência, operadores e técnicas de defuzzificação para o desempenho do sistema.

REFERÊNCIAS

- [1] E. H. Mamdani and S. Assilian, "An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller," *International Journal of Man-Machine Studies*, vol. 7, no. 1, pp. 1–13, 1975.
- [2] T. J. Ross, *Fuzzy Logic with Engineering Applications*, 3rd ed. Wiley, 2010.

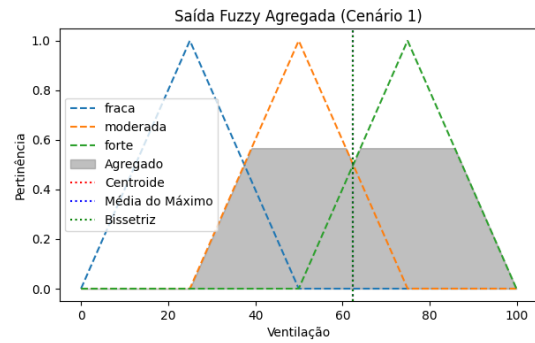


Fig. 20. Saída fuzzy agregada e valor defuzzificado para o Cenário 1.

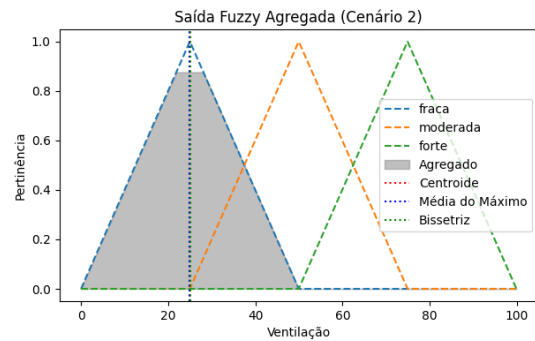


Fig. 21. Saída fuzzy agregada e valor defuzzificado para o Cenário 2.

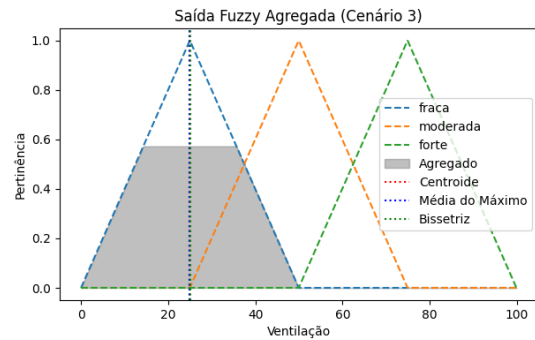


Fig. 22. Saída fuzzy agregada e valor defuzzificado para o Cenário 3.

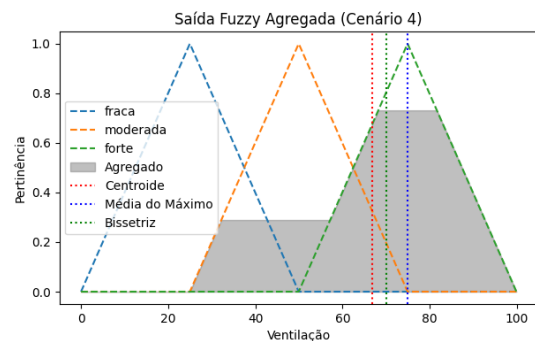


Fig. 23. Saída fuzzy agregada e valor defuzzificado para o Cenário 4.

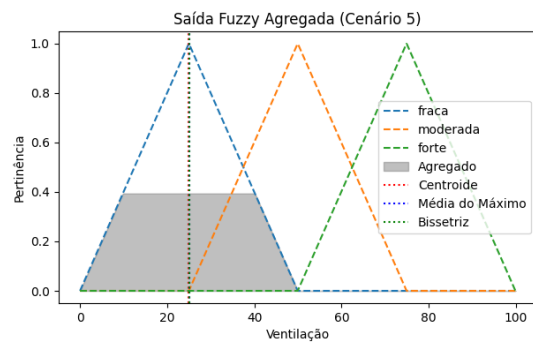


Fig. 24. Saída fuzzy agregada e valor defuzzificado para o Cenário 5.